

Motor de Recomendación Nutricional

Reglas operativas vigentes para interpretación, dosis y equivalencias

Este documento sustituye al PDF funcional anterior como guía maestra para modelar el módulo NPK de BIO-G y para construir futuras guías de fertilización por cultivo.

- Usa el lenguaje operativo vigente del código.
- Conserva la lectura cruda del suelo como dato principal.
- Convierte déficit en ppm a dosis prácticas y a fuente comercial.
- Extiende el mismo núcleo a campo, huerto, planta y maceta.

Incluye

arquitectura
labels vigentes
fórmula puente
matemática inversa
equivalencias
reglas para nuevas guías

Principio rector

BIO-G no debe vender la lectura como “óptimo universal”. Debe mostrar el valor real del suelo, decidir qué nutriente importa en la etapa actual y convertir esa decisión en una acción entendible para el agricultor.

Versión actualizada para uso interno de BIO-G

1. Alcance y objetivo

Este documento define el comportamiento operativo del módulo de recomendación nutrimental de BIO-G. Está pensado para servir como base de implementación y como plantilla conceptual cuando se modele la guía de fertilización de un cultivo nuevo.

Su función no es reemplazar la agronomía específica de cada cultivo. Su función es fijar el núcleo común: qué entra al motor, cómo se interpreta, cómo se calcula una dosis y cómo se expresa esa dosis en la escala que entiende el usuario.

2. Arquitectura funcional vigente

Pieza	Rol en el sistema	Qué entrega
Motor de recomendación nutrimental	Interpreta la lectura cruda según cultivo, etapa y contexto.	Label operativo, urgencia, recomendación breve, justificación y señal para planner.
Planeador de fertilización	Convierte el déficit a una dosis utilizable.	Dosis guía, equivalencia en fuente comercial y salida por escala.
Pantalla NPK	Presenta el resultado al usuario sin maquillarlo.	Lectura real, label, ventana, recomendación, dosis y equivalencia.

Regla de oro de arquitectura

Interpretación y prescripción deben seguir separadas. Primero se decide si el nutriente merece atención; después, y solo después, se calcula cuánto conviene aplicar.

3. Entradas obligatorias del motor

- Cultivo activo y perfil cargado.
- Etapa fenológica actual.
- Lectura cruda del suelo en mg/kg para N, P y K.
- Contexto del suelo: humedad, pH, EC y compactación cuando estén disponibles.
- Tendencia reciente del nutriente: estabilidad, caída o recuperación.
- Escala de producción: campo, huerto/cama, planta/árbol o maceta.

4. Lenguaje operativo vigente del código

Estos son los labels que hoy sí deben considerarse oficiales para la capa visible del motor:

Label	Lectura operativa	Acción típica
Óptimo	La lectura está sana para la etapa actual.	Mantener manejo y seguir monitoreando.

Vigilar	Hay una señal leve, pero todavía sin presión fuerte.	Monitoreo más atento y revisión de tendencia.
Atención	Existe presión nutrimental moderada.	Revisar plan y preparar corrección si la tendencia no mejora.
Falta Nutriente	La lectura y la etapa sí sugieren déficit relevante.	Conviene intervenir con criterio agronómico.
Ajustar Dosis	La lectura pide corrección, pero más fina que agresiva.	Afinar dosis, fraccionamiento o fuente.
Urge Aplicar	El cultivo está entrando o atravesando una ventana crítica.	Acción inmediata priorizada.
Pausar (Exceso)	Hay señal de exceso o riesgo de bloqueo.	Detener ese nutriente y reevaluar.
Alerta Exceso	Ya hay acumulación o manejo pasado de dosis.	Revisar plan completo antes de volver a aplicar.

Nota de vigencia

Este documento adopta el lenguaje real del código. No regresa a la familia vieja de “bajo/alto/crítico” ni a una simplificación atrasada.

5. Fórmula puente del sistema

BIO-G trabaja con una idea central: el sensor habla en ppm o mg/kg, pero el agricultor aplica kilos, gramos por metro, gramos por planta o gramos por maceta. La fórmula puente es la que traduce esos dos mundos.

Fórmula operativa

$\text{kg/ha de nutriente puro} = (\Delta \text{ ppm} \times \text{densidad aparente} \times \text{profundidad en cm}) / 10$

Con defaults operativos: densidad = 1.2 g/cm³ y profundidad = 20 cm

Entonces: 1 ppm ≈ 2.4 kg/ha de nutriente puro

Atajo útil del motor: $\text{kg/ha puro} = \Delta \text{ ppm} \times 2.4$

Este factor de 2.4 no es un número mágico; es una simplificación deliberada del motor para una capa de recomendación práctica. Debe entenderse como default operativo configurable, no como verdad universal para cualquier suelo.

6. Conversión a fuentes comerciales vigentes

Una vez calculado el nutriente puro, BIO-G lo convierte a fuente comercial usando la ley del fertilizante. Las conversiones base vigentes son estas:

Fuentes base

Urea (46-0-0): $\text{kg/ha de Urea} = \text{kg/ha de N puro} / 0.46$
DAP (18-46-0): $\text{kg/ha de DAP} = \text{kg/ha de P}_2\text{O}_5 / 0.46$
KCl o MOP (0-0-60): $\text{kg/ha de KCl} = \text{kg/ha de K}_2\text{O} / 0.60$
MAP (11-52-0): reservado como fuente extensible si luego se habilita en el flujo vivo

Para efectos de la guía maestra, Urea, DAP y KCl/MOP son las fuentes comerciales base del núcleo. El sistema puede crecer a otras fuentes, pero ese crecimiento debe respetar el mismo contrato matemático: nutriente puro primero, fuente comercial después.

7. Salida por escala de uso

El mismo déficit en ppm debe poder expresarse en escalas distintas sin romper la lógica del motor. Las conversiones operativas quedan así:

Escala	Supuesto operativo	Conversión resultante
Campo	Sin cambio de escala.	Se entrega en kg/ha.
Huerto / cama	$1 \text{ kg/ha} = 0.1 \text{ g/m}^2$.	$\text{g/m}^2 = \text{kg/ha} \times 0.1$
Maceta	Se asumen 15 kg de sustrato efectivo.	$\text{g/maceta} = (\Delta \text{ ppm} \times 15 / 1000) / \text{ley}$
Planta / árbol	Se asumen 5 kg de zona radicular efectiva.	$\text{g/planta} = (\Delta \text{ ppm} \times 5 / 1000) / \text{ley}$

Interpretación correcta

Maceta y planta no usan kg/ha para luego “partirlo”. Usan una conversión directa desde ppm hacia masa efectiva de suelo o sustrato. Por eso la guía queda coherente incluso fuera del campo abierto.

8. Matemática inversa: de kilos a ppm

Esta parte es clave porque permite explicar al agricultor por qué una dosis comercial sí corresponde con lo que el sensor está viendo en la tierra. La matemática puede recorrerse hacia atrás y seguir cerrando.

Atajo inverso

ppm equivalentes = kg/ha de nutriente puro / 2.4

Si la dosis parte de una fuente comercial, primero se convierte a nutriente puro.

9. Ejemplo resuelto con Urea

Supuesto: el cultivo termina requiriendo 320 kg/ha de Urea.

- Paso 1. Convertir Urea a N puro: $320 \times 0.46 = 147.2$ kg/ha de N puro.
- Paso 2. Convertir N puro a ppm equivalentes: $147.2 / 2.4 = 61.3$ ppm.
- Lectura agronómica: esa dosis de Urea equivale a corregir alrededor de 61 ppm de N dentro del perfil operativo del motor.
- Si el target de etapa es 110 ppm y el sensor marca 48 ppm, entonces el déficit es 62 ppm.
- Ese déficit se vuelve $62 \times 2.4 = 148.8$ kg/ha de N puro.
- Y a fuente comercial: $148.8 / 0.46 = 323.4$ kg/ha de Urea.

Conclusión del ejemplo

Las ppm del sensor, la masa de suelo asumida por el motor y la ley del fertilizante hablan el mismo idioma. Por eso la recomendación en kilos no sale “inventada”; sale amarrada al déficit nutrimental estimado.

10. Mini ejemplo por escala

Si un fósforo requiere corregir 20 ppm con DAP:

Escala	Resultado
Campo	$20 \times 2.4 = 48$ kg/ha de P_2O_5 puro; $48 / 0.46 = 104.3$ kg/ha de DAP.
Huerto / cama	104.3 kg/ha equivalen a 10.4 g/m ² de DAP.
Maceta	$(20 \times 15 / 1000) / 0.46 = 0.65$ g de DAP por maceta.
Planta	$(20 \times 5 / 1000) / 0.46 = 0.22$ g de DAP por planta.

Este tipo de ejemplo debe repetirse después por cultivo cuando se construya cada guía específica. La matemática base no cambia; lo que cambia es la prioridad del nutriente, la ventana fenológica y el tono de recomendación.

11. Qué debe producir el motor para cada nutriente

- Lectura cruda visible en mg/kg.
- Label operativo vigente.

- Ventana o razón agronómica de prioridad.
- Recomendación corta de manejo.
- Dosis guía cuando la severidad y la etapa lo ameriten.
- Equivalencia en fuente comercial.
- Justificación comprensible para el usuario.
- Señal para alertas, historial y notificaciones sin cambiar de idioma operativo.

12. Reglas para construir futuras guías de fertilización por cultivo

Regla	Aplicación práctica
Primero ventana, luego dosis	No se arranca por kilos. Se arranca por etapa, prioridad y momento agronómico.
El cultivo manda	La matemática base es común, pero el perfil decide qué nutriente pesa más y cuándo.
Nunca vender “óptimo universal”	La lectura se interpreta contra targets de etapa, no contra una fantasía fija.
Dosis sin contexto = incompleta	Si la etapa ya cerró o el exceso ya es claro, el motor debe recomendar pausar o planear el siguiente ciclo.
Escala siempre explícita	Cada guía debe dejar claro si su salida va en kg/ha, g/m ² , g/planta o g/maceta.
Fuentes comerciales claras	El agricultor debe ver la fuente entendible, no solo el nutriente puro.

13. Secuencia operativa resumida

Paso	Acción del sistema
1	Recibir la lectura cruda del suelo y mostrarla sin maquillarla.
2	Comparar la lectura contra el target de la etapa y el contexto del suelo.
3	Asignar el label operativo vigente.
4	Calcular déficit o exceso nutrimental relevante.
5	Convertir el resultado a nutriente puro y luego a fuente comercial.
6	Traducir la dosis a la escala del usuario: campo,

	huerto, planta o maceta.
7	Entregar recomendación, equivalencia, justificación y señal de alerta.

14. Cierre

BIO-G debe comportarse como un asesor agronómico que entiende números crudos y los traduce a una decisión práctica. La fortaleza del sistema no está solo en calcular kilos; está en conectar el déficit real del suelo con la ventana biológica del cultivo y con la escala de manejo que usa el productor.

Con este documento, el núcleo del motor queda listo para seguir modelando cultivos nuevos sobre la misma base: lectura real, prioridad fenológica, dosis técnicamente consistente y equivalencia comercial entendible.

Uso recomendado

Cuando se construya la guía de un cultivo nuevo, primero se definen sus ventanas y prioridades nutrimentales por etapa. Después se reaprovecha esta matemática para convertir la recomendación a dosis y a escala.